# Chapitre 5 — Espaces vectoriels de dimension finie

Mesurer la taille d'un espace vectoriel

## Table des matières

**1 Pourquoi la notion de dimension est-elle fondamentale ? 2**

**2 Espaces vectoriels de dimension finie 2**

2.1 Définition . . . . . 2

2.2 Premières remarques . . . . . 2

**3 Théorème fondamental : toutes les bases ont le même cardinal 3**

3.1 Lemme de la famille libre dans une famille génératrice . . . . . 3

3.2 Théorème fondamental . . . . . 3

**4 Définition de la dimension 4**

**5 Conséquences fondamentales 4**

5.1 Cardinal d'une famille libre . . . . . 4

5.2 Cardinal d'une famille génératrice . . . . . 5

5.3 Critère de base par le cardinal . . . . . 5

**6 Dimension d'un sous-espace vectoriel 5**

6.1 Inégalité fondamentale . . . . . 5

6.2 Cas des droites et des plans vectoriels . . . . . 6

**7 Base incomplète et extraction 6**

7.1 Compléter une famille libre . . . . . 6

7.2 Extraction d'une base d'un sous-espace . . . . . 7

**8 Dimension de quelques espaces classiques 7**

8.1 Espace $\mathbb{K}^n$ . . . . . 7

8.2 Espace des polynômes . . . . . 7

8.3 Espace des matrices . . . . . 7

**9 Somme de sous-espaces et formule de Grassmann 8**

9.1 Rappel . . . . . 8

9.2 Théorème de Grassmann . . . . . 8

**10 Somme directe** **9**

**11 Hyperplans** **10**

**12 Méthodes pratiques** **10**

12.1 Pour calculer une dimension . . . . . 10

12.2 Pour montrer qu'un sous-espace est tout l'espace . . . . . 10

12.3 Pour montrer qu'une famille est une base . . . . . 10

**13 Erreurs classiques** **10**

**14 Résumé du chapitre** **11**

# 1 Pourquoi la notion de dimension est-elle fondamentale ?

Dans les chapitres précédents, on a introduit les notions de famille libre, de famille génératrice et de base. Une base permet de décrire complètement un espace vectoriel. Une question naturelle apparaît alors :

*combien de vecteurs faut-il pour décrire l'espace ?*

La réponse est donnée par la **dimension**.

*Idée.* La dimension d'un espace vectoriel mesure le nombre de directions indépendantes nécessaires pour décrire tous les vecteurs de cet espace.

*Exemple* 1.1.
- Dans $\mathbb{R}^2$, il faut 2 vecteurs bien choisis pour former une base.
- Dans $\mathbb{R}^3$, il en faut 3.
- Dans l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, il en faut aussi 3, par exemple

$$(1, X, X^2).$$

*Remarque* 1.2. Toute la théorie de la dimension repose sur un fait majeur : dans un espace vectoriel bien engendré, toutes les bases ont le même nombre de vecteurs.

# 2 Espaces vectoriels de dimension finie

## 2.1 Définition

**Définition 2.1.** *Un espace vectoriel $E$ est dit* ***de dimension finie*** *s'il admet une famille génératrice finie.*

*Autrement dit, il existe des vecteurs $u_1, \dots, u_p \in E$ tels que*

$$E = \mathrm{Vect}(u_1, \dots, u_p).$$

**Définition 2.2.** *Un espace vectoriel qui n'est pas de dimension finie est dit* ***de dimension infinie****.*

*Exemple* 2.3.

$$\mathbb{R}^n, \quad \mathbb{C}^n, \quad M_{p,q}(\mathbb{K}), \quad \mathbb{K}_n[X]$$

sont des espaces vectoriels de dimension finie.

*Exemple* 2.4. L'espace $\mathbb{K}[X]$ de tous les polynômes, sans borne sur le degré, est de dimension infinie.

*Exemple* 2.5. L'espace $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ de toutes les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est de dimension infinie.

## 2.2 Premières remarques

*Remarque* 2.6. Si un espace est engendré par une famille finie, alors, d'après le chapitre précédent, on peut en extraire une base finie.

**Corollaire 2.7.** *Tout espace vectoriel de dimension finie admet une base finie.*

*Démonstration.* Soit $E$ un espace vectoriel de dimension finie. Il admet une famille génératrice finie. D'après le théorème d'extraction d'une base à partir d'une famille génératrice finie, on peut en extraire une base. Cette base est donc finie. □

# 3 Théorème fondamental : toutes les bases ont le même cardinal

## 3.1 Lemme de la famille libre dans une famille génératrice

**Lemme 3.1.** *Soit $E$ un espace vectoriel, $(u_1, \dots, u_p)$ une famille génératrice de $E$, et $(v_1, \dots, v_q)$ une famille libre de $E$. Alors*

$$q \leq p.$$

*Démonstration.* La démonstration complète sera ensuite réutilisée dans le théorème fondamental.

On procède par récurrence sur $p$, le nombre de vecteurs de la famille génératrice.

**Initialisation :** si $p = 0$, alors la famille génératrice est vide, donc $E = \{0_E\}$. La seule famille libre de $E$ est la famille vide, donc $q = 0$, et l'on a bien $q \leq p$.

**Hérédité :** supposons le résultat vrai pour les familles génératrices de longueur $p-1$, et considérons une famille génératrice $(u_1, \dots, u_p)$.

Si $q = 0$, c'est immédiat. Supposons $q \geq 1$.

Comme $(u_1, \dots, u_p)$ engendre $E$, le vecteur $v_q$ s'écrit

$$v_q = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p.$$

Comme $v_q \neq 0_E$ (sinon la famille libre contiendrait le vecteur nul), au moins un coefficient $\lambda_i$ est non nul. Quitte à réordonner, on suppose $\lambda_p \neq 0$.

On peut alors écrire

$$u_p = \frac{1}{\lambda_p} v_q - \frac{\lambda_1}{\lambda_p} u_1 - \cdots - \frac{\lambda_{p-1}}{\lambda_p} u_{p-1}.$$

Cela montre que tout vecteur de $E$, initialement écrit avec $u_1, \dots, u_p$, peut en réalité être écrit avec

$$u_1, \dots, u_{p-1}, v_q.$$

Donc la famille

$$(u_1, \dots, u_{p-1}, v_q)$$

est génératrice de $E$.

Comme $(v_1, \dots, v_q)$ est libre, la sous-famille $(v_1, \dots, v_{q-1})$ est libre. Elle est contenue dans un espace engendré par $p - 1$ vecteurs, à savoir

$$(u_1, \dots, u_{p-1}, v_q).$$

En raisonnant dans le sous-espace engendré par cette famille, l'hypothèse de récurrence donne

$$q - 1 \leq p - 1.$$

Ainsi

$$q \leq p.$$

□

## 3.2 Théorème fondamental

**Théorème 3.2.** *Toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie ont le même nombre de vecteurs.*

*Démonstration.* Soient $\mathcal{B} = (e_1, \ldots, e_p)$ et $\mathcal{B}' = (f_1, \ldots, f_q)$ deux bases d'un espace vectoriel $E$.

La famille $\mathcal{B}$ est libre et la famille $\mathcal{B}'$ est génératrice. D'après le lemme précédent,

$$p \leq q.$$

De même, $\mathcal{B}'$ est libre et $\mathcal{B}$ est génératrice, donc

$$q \leq p.$$

Ainsi

$$p = q.$$

□

# 4 Définition de la dimension

**Définition 4.1.** *Soit $E$ un espace vectoriel de dimension finie. On appelle* ***dimension*** *de $E$, notée*

$$\dim(E),$$

*le nombre de vecteurs d'une base de $E$.*

*Remarque* 4.2. Cette définition a un sens grâce au théorème précédent : toutes les bases ont le même nombre de vecteurs.

**Définition 4.3.** *On pose*

$$\dim(\{0_E\}) = 0.$$

*Exemple* 4.4.

$$\dim(\mathbb{R}^2) = 2, \qquad \dim(\mathbb{R}^3) = 3, \qquad \dim(\mathbb{K}^n) = n.$$

*Exemple* 4.5. Dans l'espace $\mathbb{K}_n[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à $n$, la famille

$$(1, X, X^2, \ldots, X^n)$$

est une base, donc

$$\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n + 1.$$

*Exemple* 4.6. L'espace $M_{p,q}(\mathbb{K})$ a pour dimension

$$pq.$$

En effet, une base est donnée par les matrices élémentaires $E_{ij}$, qui valent 1 en position $(i, j)$ et 0 ailleurs.

# 5 Conséquences fondamentales

## 5.1 Cardinal d'une famille libre

**Proposition 5.1.** *Dans un espace vectoriel $E$ de dimension finie $n$, toute famille libre a au plus $n$ vecteurs.*

*Démonstration.* Soit $(u_1, \ldots, u_p)$ une famille libre de $E$. Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de $E$. Cette base est génératrice. D'après le lemme fondamental,

$$p \leq n.$$

□

### 5.2 Cardinal d'une famille génératrice

**Proposition 5.2.** *Dans un espace vectoriel $E$ de dimension finie $n$, toute famille génératrice a au moins $n$ vecteurs.*

*Démonstration.* Soit $(u_1, \ldots, u_p)$ une famille génératrice de $E$. Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de $E$. Cette base est libre. D'après le lemme fondamental,

$$n \leq p.$$

□

### 5.3 Critère de base par le cardinal

**Théorème 5.3.** *Soit $E$ un espace vectoriel de dimension $n$.*

1) *Toute famille libre de $n$ vecteurs est une base de $E$.*
2) *Toute famille génératrice de $n$ vecteurs est une base de $E$.*

*Démonstration.* **1.** Soit $(u_1, \ldots, u_n)$ une famille libre de $E$. Supposons qu'elle ne soit pas génératrice. Alors on pourrait ajouter un vecteur $u_{n+1}$ hors de son sous-espace engendré, et la famille

$$(u_1, \ldots, u_n, u_{n+1})$$

resterait libre. On obtiendrait alors une famille libre de $n+1$ vecteurs dans $E$, ce qui est impossible puisque $\dim(E) = n$. Donc la famille est génératrice, donc base.

**2.** Soit $(u_1, \ldots, u_n)$ une famille génératrice de $E$. Si elle n'était pas libre, on pourrait retirer un vecteur redondant et obtenir encore une famille génératrice de $n-1$ vecteurs, ce qui est impossible dans un espace de dimension $n$. Donc la famille est libre, donc base. □

*Remarque* 5.4. Ce résultat est extrêmement utile en pratique : dans un espace de dimension connue, il suffit souvent de montrer une seule des deux propriétés.

## 6 Dimension d'un sous-espace vectoriel

### 6.1 Inégalité fondamentale

**Théorème 6.1.** *Soit $E$ un espace vectoriel de dimension finie, et $F$ un sous-espace vectoriel de $E$. Alors $F$ est de dimension finie et*

$$\dim(F) \leq \dim(E).$$

*Démonstration.* Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base de $E$, où $n = \dim(E)$.

Si $F = \{0_E\}$, alors $\dim(F) = 0 \leq n$.

Supposons $F \neq \{0_E\}$. Toute famille libre de $F$ est aussi une famille libre de $E$, donc elle contient au plus $n$ vecteurs. On peut alors construire dans $F$ une famille libre maximale, nécessairement finie. Une telle famille est une base de $F$. Ainsi $F$ est de dimension finie et sa base contient au plus $n$ vecteurs :

$$\dim(F) \leq n = \dim(E).$$

□

**Corollaire 6.2.** *Si $F$ est un sous-espace vectoriel de $E$ et*

$$\dim(F) = \dim(E),$$

*alors*

$$F = E.$$

*Démonstration.* On a toujours $F \subset E$. Si $F \neq E$, alors on pourrait trouver un vecteur de $E$ hors de $F$, et compléter une base de $F$ par ce vecteur pour obtenir une famille libre de cardinal strictement supérieur à $\dim(F)$, contradiction avec $\dim(F) = \dim(E)$. Donc $F = E$. □

### 6.2 Cas des droites et des plans vectoriels

**Définition 6.3.** *Un sous-espace vectoriel de dimension* 1 *est appelé une* ***droite vectorielle****.*

*Un sous-espace vectoriel de dimension* 2 *est appelé un* ***plan vectoriel****.*

*Exemple* 6.4. Dans $\mathbb{R}^3$,

$$\mathrm{Vect}((1,2,3))$$

est une droite vectorielle.

Le sous-espace

$$\mathrm{Vect}((1,0,0),(0,1,0))$$

est un plan vectoriel.

## 7 Base incomplète et extraction

### 7.1 Compléter une famille libre

**Théorème 7.1.** *Dans un espace vectoriel $E$ de dimension finie, toute famille libre peut être complétée en une base de $E$.*

*Démonstration.* Soit $(u_1, \ldots, u_p)$ une famille libre de $E$.

Si elle est génératrice, c'est déjà une base.

Sinon, il existe $v_1 \in E$ n'appartenant pas à $\mathrm{Vect}(u_1, \ldots, u_p)$. Alors la famille

$$(u_1, \ldots, u_p, v_1)$$

est libre.

Si elle n'est toujours pas génératrice, on ajoute un vecteur $v_2$ hors du sous-espace engendré, et ainsi de suite.

Comme $E$ est de dimension finie $n$, on ne peut pas construire une famille libre de plus de $n$ vecteurs. Le processus s'arrête donc après un nombre fini d'étapes. On obtient alors une famille libre maximale, donc une base de $E$. □

*Remarque* 7.2. Ce résultat est le pendant du théorème du chapitre précédent : de toute famille génératrice finie, on peut extraire une base ; de toute famille libre, on peut compléter en une base.

### 7.2 Extraction d'une base d'un sous-espace

**Proposition 7.3.** *Toute famille génératrice finie d'un sous-espace vectoriel contient une base de ce sous-espace.*

*Démonstration.* C'est une application directe du théorème d'extraction d'une base à partir d'une famille génératrice finie, appliqué dans le sous-espace considéré. □

## 8 Dimension de quelques espaces classiques

### 8.1 Espace $\mathbb{K}^n$

**Proposition 8.1.**

$$\dim(\mathbb{K}^n) = n.$$

*Démonstration.* La base canonique

$$(e_1, \ldots, e_n)$$

est une base de $\mathbb{K}^n$, et elle contient $n$ vecteurs. □

### 8.2 Espace des polynômes

**Proposition 8.2.** *L'espace $\mathbb{K}_n[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à $n$ est de dimension*

$$n + 1.$$

*Démonstration.* La famille

$$(1, X, X^2, \ldots, X^n)$$

engendre $\mathbb{K}_n[X]$, car tout polynôme de degré $\leq n$ s'écrit comme combinaison linéaire de ces polynômes.

Elle est libre : si

$$a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n = 0$$

comme polynôme nul, alors tous les coefficients sont nuls :

$$a_0 = \cdots = a_n = 0.$$

C'est donc une base. Elle contient $n + 1$ vecteurs. □

### 8.3 Espace des matrices

**Proposition 8.3.**

$$\dim(M_{p,q}(\mathbb{K})) = pq.$$

*Démonstration.* Les matrices élémentaires $E_{ij}$, pour $1 \leq i \leq p$ et $1 \leq j \leq q$, forment une base de $M_{p,q}(\mathbb{K})$. Il y en a $pq$. □

# 9 Somme de sous-espaces et formule de Grassmann

## 9.1 Rappel

Soient $F$ et $G$ deux sous-espaces vectoriels de $E$. On note

$$F + G = \{x + y \mid x \in F,\ y \in G\}.$$

## 9.2 Théorème de Grassmann

**Théorème 9.1** (Formule de Grassmann)**.** *Soient $F$ et $G$ deux sous-espaces vectoriels de dimension finie d'un espace vectoriel $E$. Alors*

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

*Démonstration.* Soit

$$(e_1, \ldots, e_r)$$

une base de $F \cap G$, où

$$r = \dim(F \cap G).$$

Complétons cette base en une base de $F$ :

$$(e_1, \ldots, e_r, f_1, \ldots, f_p),$$

de sorte que

$$\dim(F) = r + p.$$

Complétons de même la base de $F \cap G$ en une base de $G$ :

$$(e_1, \ldots, e_r, g_1, \ldots, g_q),$$

de sorte que

$$\dim(G) = r + q.$$

Montrons que la famille

$$(e_1, \ldots, e_r, f_1, \ldots, f_p, g_1, \ldots, g_q)$$

est une base de $F + G$.

**Elle est génératrice :** tout élément de $F + G$ s'écrit $x + y$ avec $x \in F$, $y \in G$. Or $x$ se décompose dans la base de $F$, et $y$ dans la base de $G$. Donc $x + y$ est combinaison linéaire de cette famille.

**Elle est libre :** supposons

$$\sum_{i=1}^{r} \alpha_i e_i + \sum_{j=1}^{p} \beta_j f_j + \sum_{k=1}^{q} \gamma_k g_k = 0.$$

On réécrit :

$$\sum_{i=1}^{r} \alpha_i e_i + \sum_{j=1}^{p} \beta_j f_j = -\sum_{k=1}^{q} \gamma_k g_k.$$

Le membre de gauche appartient à $F$, celui de droite à $G$. Leur valeur commune appartient donc à $F \cap G$, donc s'écrit comme combinaison linéaire des $e_i$. Comme

$$(e_1, \ldots, e_r, f_1, \ldots, f_p)$$

est libre dans $F$, on obtient

$$\beta_1 = \cdots = \beta_p = 0.$$

De même, comme

$$(e_1, \ldots, e_r, g_1, \ldots, g_q)$$

est libre dans $G$, on obtient

$$\gamma_1 = \cdots = \gamma_q = 0.$$

Puis, comme $(e_1, \ldots, e_r)$ est libre,

$$\alpha_1 = \cdots = \alpha_r = 0.$$

La famille est donc libre.

Ainsi,

$$\dim(F + G) = r + p + q.$$

Or

$$\dim(F) = r + p, \qquad \dim(G) = r + q.$$

Donc

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$

□

*Remarque* 9.2. Cette formule est fondamentale pour calculer la dimension d'une somme de sous-espaces.

## 10 Somme directe

**Définition 10.1.** *Deux sous-espaces $F$ et $G$ sont en* ***somme directe*** *si*

$$F \cap G = \{0_E\}.$$

*On note alors*

$$F \oplus G.$$

**Corollaire 10.2.** *Si $F$ et $G$ sont en somme directe, alors*

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G).$$

*Démonstration.* Dans la formule de Grassmann, si $F \cap G = \{0_E\}$, alors

$$\dim(F \cap G) = 0.$$

Donc

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G).$$

□

*Exemple* 10.3. Dans $\mathbb{R}^3$, la droite

$$F = \mathrm{Vect}((1, 0, 0))$$

et le plan

$$G = \mathrm{Vect}((0, 1, 0), (0, 0, 1))$$

sont en somme directe. On a

$$\mathbb{R}^3 = F \oplus G.$$

# 11 Hyperplans

**Définition 11.1.** *Dans un espace vectoriel $E$ de dimension $n \geq 1$, un sous-espace vectoriel de dimension $n-1$ est appelé un* ***hyperplan vectoriel****.*

*Exemple* 11.2. Dans $\mathbb{R}^2$, les hyperplans sont les droites vectorielles.

Dans $\mathbb{R}^3$, les hyperplans sont les plans vectoriels.

*Exemple* 11.3. Dans $\mathbb{R}^3$, l'ensemble

$$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$$

est un hyperplan, car il est de dimension 2.

# 12 Méthodes pratiques

## 12.1 Pour calculer une dimension

*Méthode.* Pour déterminer la dimension d'un espace ou d'un sous-espace :

1. on cherche une famille génératrice ;
2. on simplifie si nécessaire ;
3. on montre que la famille obtenue est libre ;
4. si l'on obtient une base à $p$ vecteurs, alors la dimension vaut $p$.

## 12.2 Pour montrer qu'un sous-espace est tout l'espace

*Méthode.* Si $F \subset E$, pour montrer que $F = E$, il suffit souvent de montrer que

$$\dim(F) = \dim(E).$$

## 12.3 Pour montrer qu'une famille est une base

*Méthode.* Dans un espace de dimension $n$, si une famille contient exactement $n$ vecteurs, alors :

— montrer qu'elle est libre suffit ;
— montrer qu'elle est génératrice suffit.

# 13 Erreurs classiques

— Confondre le nombre de vecteurs d'une famille avec la dimension de l'espace.
— Oublier que la dimension est définie par le nombre de vecteurs d'une base.
— Penser qu'une famille de $n$ vecteurs dans un espace de dimension $n$ est automatiquement une base.
— Croire que tout sous-espace strict a forcément une dimension égale à $\dim(E) - 1$.
— Utiliser la formule de Grassmann sans vérifier que les sous-espaces sont de dimension finie.
— Confondre somme de sous-espaces et somme directe.

## 14 Résumé du chapitre

- Un espace vectoriel est de dimension finie s'il admet une famille génératrice finie.
- Toutes les bases d'un espace vectoriel de dimension finie ont le même nombre de vecteurs.
- Ce nombre est la dimension de l'espace.
- Dans un espace de dimension $n$ :
  - toute famille libre a au plus $n$ vecteurs ;
  - toute famille génératrice a au moins $n$ vecteurs ;
  - toute famille libre de $n$ vecteurs est une base ;
  - toute famille génératrice de $n$ vecteurs est une base.
- Tout sous-espace d'un espace de dimension finie est de dimension finie, et sa dimension est majorée par celle de l'espace ambiant.
- La formule de Grassmann est
$$\dim(F+G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G).$$
- Si $F \cap G = \{0_E\}$, alors
$$\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G).$$

## Exercices d'application immédiate

**Exercice 1.** Déterminer la dimension de
$$\mathbb{R}^2, \qquad \mathbb{R}^3, \qquad \mathbb{K}^n, \qquad \mathbb{K}_4[X], \qquad M_{2,3}(\mathbb{R}).$$

**Exercice 2.** Montrer que la famille
$$\big((1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\big)$$
est une base de $\mathbb{R}^3$, puis en déduire la dimension de $\mathbb{R}^3$.

**Exercice 3.** Dans $\mathbb{R}^2$, montrer que
$$\big((1,1),(1,-1)\big)$$
est une base.

**Exercice 4.** Dans $\mathbb{R}^3$, étudier si la famille
$$\big((1,0,1),(0,1,1),(1,1,0)\big)$$
est une base.

**Exercice 5.** Déterminer une base puis la dimension du sous-espace
$$F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y+z=0\}.$$

**Exercice 6.** Montrer que dans $\mathbb{R}^3$, toute famille libre de 3 vecteurs est une base.

**Exercice 7.** Soient
$$F = \mathrm{Vect}((1,0,0),(0,1,0)), \qquad G = \mathrm{Vect}((0,1,0),(0,0,1)).$$
Déterminer $\dim(F)$, $\dim(G)$, $\dim(F \cap G)$ puis $\dim(F+G)$.

**Exercice 8.** Montrer que
$$\dim(\mathbb{K}_n[X]) = n+1.$$

**Exercice 9.** Soit $F \subset E$ avec $\dim(F) = \dim(E)$. Montrer que $F = E$.

**Exercice 10.** Soient $F$ et $G$ deux sous-espaces de $\mathbb{R}^4$ tels que
$$\dim(F) = 2, \qquad \dim(G) = 3, \qquad \dim(F \cap G) = 1.$$
Calculer $\dim(F+G)$.